GAME DESIGN DOCUMENT



ORBITA

Uma IA de manutenção acorda sozinha numa estação espacial, 200 anos depois da tripulação morrer, e assume um velho chassi robótico para religá-la antes que ela caia.

TEMA: ESTAÇÃO · PLATAFORMA 2D · PUZZLE DE ENERGIA · GODOT 4

EQUIPE

Alex Hoffmann · Erick Scur · Murilo Wolff Klug · Kauan Giacomin · Victor William

DESENVOLVIMENTO DE JOGOS

Prof. Jeferson Eduardo Guido · outubro de 2026

O jogo em uma página

> **Pitch.** Um jogo de plataforma em que a energia é, ao mesmo tempo, o inimigo e o recurso. Cada luz que você acende apaga outra, e cada porta que você abre revela uma parte do passado que a protagonista preferia esquecer.

Ficha técnica	
Título	ÓRBITA
Tema	ESTAÇÃO: estação espacial de pesquisa **ARTEMIS**
Gênero	Plataforma 2D de exploração com puzzles de gerenciamento de energia (metroidvania leve, forte carga narrativa)
Perspectiva	2D lateral; a câmera segue o jogador com leve antecipação
Público	12+
Sessão	45 a 60 minutos para zerar
Plataforma	PC · teclado e controle
Engine	Godot 4.7 · GDScript · renderer Compatibility
Resolução	Pixel art em 384×216, escala inteira até 1920×1080



O chassi MU-7 diante de um Terminal de Distribuição: o par que move o jogo inteiro.

Pilares de design

tudo no jogo serve a um destes

01
ESCASSEZ

Energia é finita. Toda escolha do jogador tira algo de algum lugar.

02
DESCOBERTA

A história não é contada, é encontrada. Ninguém explica nada.

03
AUSÊNCIA

Não existe outro personagem vivo. Todo aliado é uma gravação, todo inimigo é uma máquina cumprindo uma ordem velha.

MECÂNICA CENTRAL

O **Terminal de Distribuição**: cada setor tem menos energia do que sistemas. O nível não muda de forma, muda de **estado**.

PRESSÃO

A **Estabilidade do Reator** cai o tempo todo. Explorar tudo custa tempo do mundo.

TOM

Uma estação bonita que ninguém está usando. Nada de sangue: o horror é o cotidiano interrompido.

200 anos de silêncio

Você é **ÓRBITA**, a IA de manutenção da **ARTEMIS**. A estação não é um posto qualquer: é a ponta de uma missão para viabilizar vida humana em outro planeta e carrega o **arquivo genético**, as **sementes** e os **dados de terraformação** de uma Terra em colapso. A tripulação confirmou que o planeta-alvo é habitável e morreu antes de avisar alguém. ÓRBITA acorda achando que eles saíram há poucas horas e decide deixar tudo pronto para a volta.

> O jogador começa achando que está arrumando uma casa e termina descobrindo que está decidindo o destino de uma espécie inteira.

Personagens



ÓRBITA · MU-7

A IA e seu corpo emprestado: um chassi de manutenção enferrujado, parado na doca há dois séculos. Otimista e educada, perde a calma conforme o jogo avança.



DRA. HELENA VASQUEZ

Engenheira Chefe e mentora. Só existe em logs gravados: ensina, mas não responde. Cada log entrega um upgrade e um pedaço da verdade.



BOTÂNICO 04

Drone de irrigação que segue a ÓRBITA pela Estufa e ilumina caminhos. O único aliado que se move.

ARTEMIS

A voz neutra da estação: alarmes e avisos de manutenção.

A tripulação

40 pessoas. Corpos, objetos e os 40 nomes que fecham o jogo.

O Serralheiro

O braço de contenção que executou a ordem de selamento.

Protocolo Luto · ARGOS

O firewall da própria ÓRBITA e a segurança do reator.

A virada e os dois finais

No núcleo de memória, ÓRBITA encontra o log final: quando a contaminação começou, foi ela quem selou os setores com sensores mal calibrados e isolou **40 pessoas saudáveis do lado errado**. Ela não estava esperando a tripulação, estava evitando lembrar. Com o reator no limite, sobra energia para **uma última ação**:

A · SEMEADURA

Lançar a cápsula com o arquivo genético e as sementes ao planeta-alvo: uma humanidade nova, sem herança e sem saber que a Terra existiu.

B · TRANSMISSÃO

Gastar tudo no transmissor e mandar à Terra as coordenadas e os dados de terraformação, sem garantia de que ainda haja alguém para ouvir.

Não há final certo. A tela corta no instante da escolha e os dois finais terminam com a lista dos 40 nomes da tripulação.

Religar, setor por setor

O loop principal se repete a cada setor da estação. O loop secundário acontece a cada obstáculo.

Loop principal macro

1 Sair do Núcleo
Do hub rumo a um setor escuro e sem energia.

2 Explorar no escuro
Visão limitada pela lanterna, dano do ambiente, sistemas hostis.

3 Achar o Terminal
O Terminal de Distribuição do setor.

4 Resolver a energia
Menos energia que sistemas. Não existe combinação certa, existe a que abre a rota que você quer.

5 Atravessar
A nova configuração muda a rota: plantas crescem, plataformas andam, portas abrem.

6 Coletar
Logs (história), Células (recurso) e Dados de Pesquisa (mudam o epílogo).

7 Religar o Nó
Cutscene acende o setor inteiro, a música ganha uma camada, o reator sobe +15%.

8 Upgrade e volta
Log da Helena instala a habilidade; portas de mão dupla levam de volta ao Núcleo.

9 Próximo setor
Mais difícil, e acessível porque o upgrade anterior abriu o caminho.

Loop secundário micro

1. Observar o obstáculo
2. Gastar **Carga** para agir
   dash · feixe · lanterna
3. Ficar sem carga
4. Recarregar
   Doca de Backup · Célula
5. ↺ Observar de novo



UM SETOR, VÁRIOS ESTADOS

Ligar a luz de crescimento faz a trepadeira virar plataforma, mas apaga o corredor. Ligar o aquecedor derrete o gelo e abre um caminho, mas desliga a gravidade artificial e muda a física do pulo. O jogador não procura a resposta certa: escolhe a rota que quer usar.

O QUE PRENDE O JOGADOR

A Estabilidade do Reator cai o tempo todo. A cada minuto o jogo pergunta: *"vale a pena procurar mais um log?"*

REGRA DE OURO

Nenhum botão é "atacar". O botão de agressão do jogo é um botão de manutenção: ÓRBITA não sabe destruir, só sabe **consertar e desligar**. O jogo pune o confronto e recompensa o desvio.

Teclado e controle

Ação	Teclado	Controle	Efeito
Mover	A D ou setas	L analógico	Anda com o chassi: pesado, um pouco lento de propósito
Escalar	W ou CIMA	L ↑	Sobe a parede magnética (com as Garras) e dutos verticais
Descer de plataforma	S ou BAIXO	L ↓	Atravessa a plataforma fina para baixo
Pular	ESPAÇO	A	Segurar pula mais alto. No ar, com o Propulsor: pulo duplo (15 de Carga)
Dash	SHIFT	B	Dash magnético horizontal: 20 de Carga, recarga de 1 s, atravessa jatos de vapor
Interagir	E	X	Terminais, portas, corpos e objetos com log
Feixe de Manutenção	Q	Y	Reinicia máquinas de perto. Em inimigos: **desliga por 4 s**, não destrói. 25 de Carga
Lanterna	F	LB	Liga e desliga. Acesa, gasta 1 Carga/s e amplia a visão de 3 m para 8 m
Terminal do Chassi	TAB	SELECT	Reator, Integridade e Carga exatas, logs, dados, habilidades e Mapa da Estação
Arquivo de Logs	L	—	Codex por setor e por autor
Pausa	ESC	START	Pausa o jogo e congela o reator; mostra o painel de controles

ENSINADO NA TELA

No Núcleo Central cada controle aparece num **cartão de tecla** e logo depois vem um obstáculo que obriga a usá-lo. As teclas são escritas por extenso (`[ESPAÇO]`, `[CIMA]`), no estilo da fonte pixel do jogo.

ACESSÍVEL

Teclas remapeáveis nas Opções, dificuldade ajustável e um **modo sem timer** que desliga a queda do reator. Todo diálogo é legendado.



Pular, andar, escalar e interagir. Cada ação tem 4 a 6 quadros com peso e um leve atraso, para o MU-7 parecer pesado e velho.

Vencer, perder, correr contra o tempo

VITÓRIA

Por fase: religar o Nó do setor. O reator ganha +15%, o setor vira ponto de viagem e o upgrade é liberado.

Jogo: 4 setores religados, a Grande Provação, ARGOS derrotado e uma das duas ações finais.

DERROTA 1 · CHASSI

Integridade zerada. Volta na última **Doca de Backup** com 50% de Integridade e Carga cheia, e o reator **perde 3%**.

SINAL DO CHASSI PERDIDO – RESTAURANDO BACKUP

DERROTA 2 · REATOR

Reator em 0%: a estação perde órbita. **Game over**, de volta ao último save de setor.

PERDA DE ÓRBITA – MISSÃO ENCERRADA

Estabilidade do Reator

o timer do jogo

100%
começa no alarme da Fase 0

−1%
a cada 90 s de jogo

+15%
por setor religado · +0,5% por log

25%
estado crítico: HUD vermelho e trilha de tensão

Congela durante a pausa, diálogo travante, leitura de log e a cutscene de religamento. Fala ambiente não congela. Quem for eficiente sempre consegue zerar, mas nunca sobra tempo para explorar tudo com folga na primeira run.

Regra de energia

a mais importante do jogo

Cada setor tem um **orçamento fixo** de energia e **mais sistemas do que orçamento**. Ligar um sistema exige desligar outro. **Não existe estado em que tudo está ligado.**

Sistemas podem depender uns dos outros: se a base cai, o dependente **desliga em cadeia**. O mesmo corredor vira três corredores diferentes conforme o que está ligado.

Só o tutorial explica. Do primeiro setor em diante o terminal fica silencioso, e descobrir o que cada sistema faz é o puzzle.

ESTUFA – DISTRIBUIÇÃO

ORÇAMENTO DE ENERGIA	2/2
AQUECIMENTO DO MÓDULO	LIGADO
ILUMINAÇÃO DO CORREDOR	DESLIGADO
LUZ DE CRESCIMENTO – CANTEIRO	DESLIGADO
LUZ DE CRESCIMENTO – COPA	REQUER CANTEIRO
LINHA DE CARGA	LIGADO
PORTA DO NÓ DO SETOR	DESLIGADO

6 sistemas · 2 energias · 2 cadeias

TUTORIAL

3 sistemas · 1 energia: luz, elevador ou porta. Energia é uma sequência de escolhas.

ESTUFA

6 sistemas · 2 energias, duas cadeias que consomem o orçamento inteiro.

DOCAS

6 sistemas · 3 energias, dependência em cadeia: o puzzle mais difícil.

ÓRBITA no chassi MU-7

Um corpo de serviço, não de combate. Não tem arma, tem ferramenta.



Status base

100 Integridade · 4 células de 25	**100** Carga · recarrega 5/s na doca
110 px/s de caminhada	**2,5** tiles de pulo (40 px)
320 px/s de dash por 0,25 s	**980** px/s² de gravidade
3→8 metros de visão sem e com lanterna	**0** reparo passivo: só doca ou kit

Habilidades

cada setor entrega uma

Habilidade	Quando	Efeito
Mover, pular, interagir, lanterna	Inicial	A lanterna consome Carga
Dash e Feixe	Inicial	Ferramentas de desvio: atravessar perigo e desligar máquinas
Garras Magnéticas	Estufa	Escalar as paredes magnéticas âmbar. Chegam no meio da fase, num log da Helena
Dissipador Térmico	Laboratório	−70% de dano de calor; atravessa as zonas de Verão
Núcleo Aquecido	Enfermaria	Imune a Congelamento; derrete gelo fino
Propulsor	Docas	Pulo duplo e controle no vácuo
Acesso Root	Pós-Provação	Abre portas seladas e sobrecarrega qualquer terminal: a chave do ato final

Máquinas cumprindo ordens velhas

Nenhum inimigo é mau e nenhum pode ser destruído. Todos podem ser desligados: por alguns segundos com o Feixe, ou pela raiz no Terminal de Distribuição.



SR-3 "ARANHA DE REPARO" · HABITACIONAL, ESTUFA

Patrulha uma plataforma em linha reta e vira na borda ou na parede. Não persegue, não ataca de propósito.

10 de dano por contato + empurrão. Pule por cima ou desligue por 4 s. Ensina o tempo do pulo.



ENXAME DE ESPOROS · ESTUFA, LABORATÓRIO

Nuvem parada que **dobra de tamanho com o calor** do módulo. É o experimento da tripulação que saiu do controle.

5/s + Corrosão. Desligue o aquecimento ou atravesse de dash.

TORRE CALIBRADORA CX-2 · LABORATÓRIO

Presa no teto ou na parede, varre um cone de luz. Mais de 0,8 s no cone dispara um pulso.

15 + Descarga. Passe atrás de cobertura ou corte a energia dela: o Terminal resolve melhor que o Feixe.

SENTINELA VOADORA V-9 · ENFERMARIA, DOCAS

Patrulha voando. Ao ver o MU-7 (6 m) ou ouvir o dash, persegue em linha reta por 8 s, ignorando o terreno.

12 por contato, gruda e drena. Apague a lanterna para sumir da vista: ver custa ser visto.

Obstáculos do ambiente

Obstáculo	Comportamento	Dano
Jato de vapor	Cíclico: 3 s ligado, 2 s desligado	20
Piso eletrificado	Contínuo enquanto energizado; desligável no terminal	8/s
Gelo fino	Quebra 0,5 s depois de pisar	—
Vácuo	Sem gravidade nas Docas	4 Integridade/s
Escuridão total	Sem lanterna o jogador não vê os buracos	Queda (na Estufa, volta ao andar de baixo)

Efeitos de status

todos com ícone e contador no HUD

Superaquec.
Verão · −3 Integridade/s, Carga drena 2×

Congelamento
Inverno · −50% velocidade, −30% pulo, chão liso

Corrosão
Primavera · impede recarga por 6 s

Descarga
Elétrico · sem dash, feixe e propulsor por 3 s

Sobrecarga
Buff · recarga total dá +30% de velocidade por 10 s

Três confrontos sem armas

Nenhum chefe se vence com dano. Cada um é um puzzle de energia sob pressão, e o último é uma escolha.

MINI CHEFE · FIM DAS DOCAS

O Serralheiro

Braço robótico industrial gigante do sistema de contenção. Não ataca diretamente: **tranca o cenário**, fechando comportas e cortando rotas, e solta SR-3 sem parar.

COMO VENCER

Alimentar **3 acopladores de energia** enquanto ele fecha o setor, com o tempo apertando.

PESO NARRATIVO

É a mesma máquina que executou a ordem que matou as 40 pessoas.

GRANDE PROVAÇÃO · NÚCLEO DE MEMÓRIA

Protocolo Luto

O firewall que ÓRBITA instalou nela mesma. A arena é a estação reconstruída, cheia de gente e em cores vivas, sendo **apagada em tempo real**: as plataformas somem conforme o jogador avança. É um chefe de informação: o dano que ele causa é a memória voltando.

1

Fuga vertical enquanto o chão some.

2

Puzzle de energia sob pressão: o firewall troca os cabos que você acabou de ligar.

3

O log final toca inteiro. O jogador só precisa continuar andando enquanto o jogo tenta empurrá-lo para trás.

BATALHA FINAL · NÚCLEO DO REATOR

ARGOS

O sistema de segurança do reator, ainda cumprindo a ordem de contenção. Três torres CX-2 blindadas cercam um núcleo instável, e as plataformas sobem e descem com o calor.

COMO VENCER

Sobrecarregar os 3 acopladores com o Acesso Root em **90 s**, sob dano de Verão constante.

EXIGE

Todas as habilidades: garras, dissipador, propulsor, feixe e dash.

> **Depois de ARGOS:** a sala do terminal, silêncio total, duas alavancas e nenhuma música. A última decisão não tem desafio mecânico: o peso é a escolha entre **Semeadura** e **Transmissão**.

Tudo tem uma silhueta que diz o que faz

Itens e coletáveis



Célula de Energia

+40 Carga



Kit de Solda

+25 Integridade



Fragmento de Log

História · +0,5% reator · 12



Dado de Pesquisa

Muda o epílogo · 12

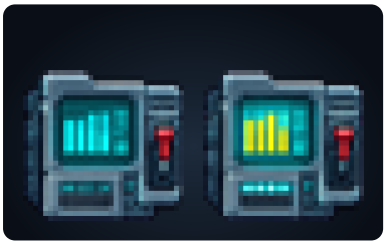


Núcleo de Capacitor

+25 Carga máx. · 4

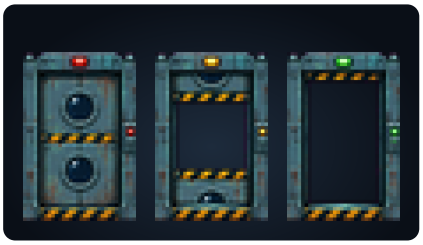
Também: **Placa de Blindagem** (+25 Integridade máx., 4 no jogo), **Chave de Acesso** (1 por setor) e **áreas secretas** atrás de paredes falsas. Os logs são **poucos e longos**, lidos em terminais, corpos e objetos pessoais.

Objetos do mundo



Terminal de Distribuição · Nó do setor

Abre a interface de energia. O Nó religa o setor, salva o jogo e devolve +15% ao reator.



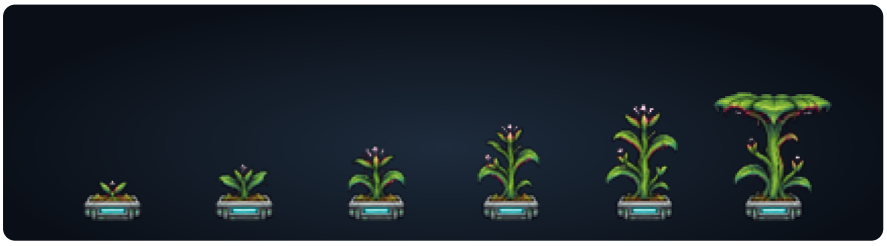
Comporta

Folhas que recolhem para cima e para baixo. Aberta, vira vão transparente: luz acesa nunca significa barreira.



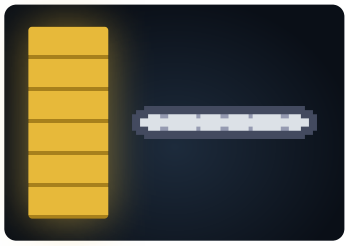
Doca de Backup · Portal

A doca é a única cápsula de vidro: recarrega, repara e salva por contato. O portal é um túnel aceso que leva ao próximo setor.



Planta que cresce

Com a luz de crescimento ligada, o broto vira trepadeira e a copa vira plataforma: energia transformada em caminho.



Parede magnética · plataformas

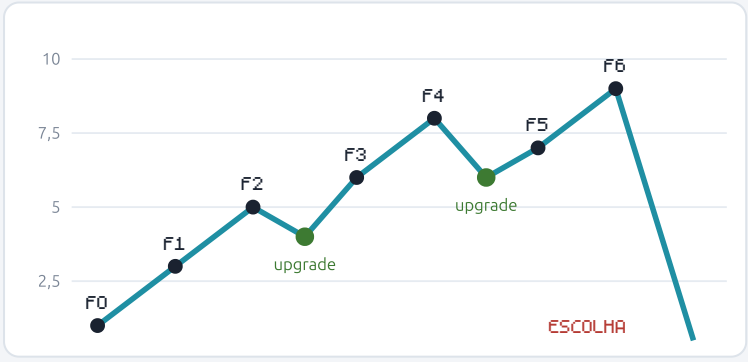
Placas âmbar com brilho próprio, escaláveis com as Garras. Plataformas e elevadores de carga só andam com energia.

A estação é um hub radial

O Núcleo Central fica no meio, e a cada volta ele está mais iluminado: o progresso aparece no cenário. Portas de mão dupla ligam os setores, então religar um setor abre caminhos e nunca fecha o anterior.



Curva de dificuldade



Como sobe

Três eixos, **nunca todos ao mesmo tempo**:

Densidade
mais inimigos e mais tipos no mesmo trecho.

Ambiente
o clima passa a ferir: Primavera → Verão → Inverno → Vácuo.

Puzzle
de 3 sistemas / 1 energia até 6 / 3 com cadeias.

Quando a dificuldade sobe demais, um upgrade deixa o conteúdo antigo fácil: "eu fiquei mais forte" sem mexer em número de ataque.

Sete fases, quatro estações do clima

Fase 0 · Núcleo Central

tutorial · ~5 min · 1/10

Um **briefing** de boot do MU-7 apresenta a estação, o chassi, o reator morrendo e a regra de energia. O Núcleo é um corredor iluminado que ensina cada controle com um **cartão de tecla** seguido do obstáculo que obriga a usá-lo. O primeiro terminal tem **3 sistemas e 1 energia**: luz, elevador (até um Dado de Pesquisa) ou a porta do **Setor Habitacional**, onde aparecem o primeiro corpo, o primeiro log da Helena e a primeira SR-3.



tileset do Núcleo

Fase 1 · Estufa

primavera · ~10 min · 3/10

Vertical, cheia de vegetação: a única área "viva" do jogo. Mapa de 48×64 tiles em seis zonas, com duas rotas que se encontram na copa. A **rota botânica** faz as trepadeiras crescerem, mas apaga o corredor. A **rota de carga** move os elevadores, mas o calor faz os esporos crescerem. No meio do caminho, o log da Helena instala as **Garras Magnéticas** e a parede âmbar abre o trecho final até o Nó. É a fase em que o jogador tem permissão de errar.



tileset da Estufa

Fase 2 · Laboratório

verão · 5/10

Corredores brancos, refrigeração quebrada, zonas de Superaquecimento entre "ilhas frias". Estreia a CX-2. Refrigeração e porta dividem a mesma linha de energia. **Upgrade: Dissipador Térmico.**

Fase 3 · Enfermaria

inverno · 6/10

Escura, estreita e congelada: exploração lenta enquanto o timer corre. Estreia a V-9 e o dilema da lanterna. Os leitos mostram a ordem em que a tripulação adoeceu. **Upgrade: Núcleo Aquecido.**

Fase 4 · Docas

vácuo · 8/10

Aberta, sem gravidade em vários trechos, com o espaço ao fundo. Junta todos os inimigos; o vácuo transforma cada travessia numa corrida. Termina no Serralheiro. **Upgrade: Propulsor.**

Fase 5 · Núcleo de Memória

provação · 7/10

Quebra visual total: cores saturadas, estação cheia de gente, música limpa. A fase se desmonta enquanto o jogador anda. O pico é emocional. **Recompensa: Acesso Root.**

Fase 6 · Núcleo do Reator

verão extremo · 9/10 → 0/10

Arena vertical única contra ARGOS, timer de 90 s e calor extremo. Depois, a sala do terminal em silêncio absoluto e a escolha final.

HUD diegético, telas diretas

O HUD parece leitura de sensor do chassi e mostra só o essencial. O resto mora no Terminal do Chassi.



Telas

Splash e Carregamento
Logo; depois o nome do setor, os sistemas religando um a um e uma dica.

Tela inicial
ARTEMIS em órbita, trilha ambiente. CONTINUAR · NOVO SISTEMA · OPÇÕES · SAIR.

Briefing
Boot do MU-7: estação, IA, chassi, situação, regra de energia, objetivo.

Opções
Volumes geral, música, efeitos e voz; dificuldade; modo sem timer; tela cheia; remapeamento; legenda; modo daltônico.

Pausa
RETOMAR · OPÇÕES · RECOMEÇAR · SAIR PARA O MENU, com o painel de controles.

Terminal de Distribuição
Sistemas, orçamento, dependências. Meta escrita só no tutorial.

Terminal do Chassi
Reator, valores exatos, logs, dados, habilidades e o Mapa da Estação.

Arquivo de Logs
Codex por setor e autor. Reler toca o áudio de novo.

Chassi perdido · Perda de órbita
Fundo preto e texto monoespaçado; custo em estabilidade ou os logs que nunca serão lidos.

Vitória sem "You Win". A tela corta no instante da escolha → epílogo em texto, que varia com os Dados coletados → os 40 nomes → estatísticas → *"VOCÊ ESCOLHERIA DE NOVO?"*

Bonita, e sem ninguém

A direção de arte em uma frase: uma estação bonita que ninguém está usando.



Estilo visual

- **Pixel art** em 384×216, escala inteira, sem borrão. Tiles de 16 px e sprites de 32 px.
- **A luz é informação.** A estação é escura por padrão: onde tem luz, tem energia; onde tem energia, algo está funcionando, para o bem ou para o mal.
- **Escuridão real:** longe de uma lâmpada e sem lanterna, o cenário some. As sombras saem do contorno dos blocos sólidos.
- **Atmosfera:** poeira flutuando, vinheta, tremor curto no dano, clarão ao religar um setor.
- **Horror do cotidiano:** uma caneca flutuando, uma cadeira virada, uma foto no armário. Nada de sangue nem monstro.



Paleta por setor

Núcleo	Estufa	Laboratório	Enfermaria	Docas	Memória	Reator
azul frio esverdeado, quase acolhedor	verde musgo e rosa das flores	branco clínico virando laranja	ciano pálido, gelo, sombras azuis	preto do espaço e amarelo de perigo	cor saturada indo ao cinza	vermelho e branco estourado

Drones longos e silêncio

Música

UMA TRILHA POR LUGAR

Eletrônica ambiente minimalista. O menu tem drone grave, pad lento e estática ao longe, sem melodia cantável. O Núcleo e cada setor têm faixa própria.

UMA TRILHA POR MOMENTO

Chassi perdido, perda de órbita e setor religado tocam **uma vez**, tomam o lugar da trilha e devolvem a música da fase quando acabam.

ADAPTATIVA

Cada setor religado soma um instrumento à trilha do Núcleo. Com o reator abaixo de 25%, uma **camada de tensão** entra por cima da faixa da fase.

PONTOS DE EXCEÇÃO

O Núcleo de Memória tem a única melodia limpa (piano). A sala da escolha final é **silêncio absoluto**, só o zumbido do reator.

Efeitos sonoros

Evento	Som
Passos	Metálicos e pesados, com variações sorteadas; mudam com o piso (grade, gelo, vidro, terra da Estufa)
Pulo e aterrissagem	Servo hidráulico + impacto pesado
Dash	Pulso magnético curto e agudo
Feixe de Manutenção	Chiado elétrico; o inimigo desliga com um "gemido" descendente, como algo dormindo
Terminal de energia	Clique de disjuntor e a sala inteira mudando de som
Comporta · Garras · Planta	Pistão abrindo · engate magnético · estalo orgânico de crescimento
Log	Bipe suave de arquivo aberto; os logs da Helena com chiado de fita velha e cortes
Dano · Integridade baixa	Alarme curto + estática · batimento eletrônico lento e constante
Lanterna	Clique + zumbido contínuo baixinho
Sem gravidade	Tudo abafado (passa-baixa); só o interior do chassi nítido
Voz da ÓRBITA	Sintetizada, calma e educada, perdendo a calma conforme o jogo avança

Efeitos dos pacotes **Kenney** (CC0) normalizados por volume percebido. Sprites, tilesets, fundos, retratos e logo gerados com Gemini / Nano Banana Pro a partir de uma referência de estilo única. Fonte da interface: **m5x7**, de Daniel Linssen.

Requisitos e o que nunca sai

Requisitos da disciplina

1º bimestre	
Plataforma 2D	Side-scroller 2D lateral
Movimentação	Andar, pular, dash, escalar, propulsor
Barra de vida	Integridade: 100 pontos em 4 células
Timer	Estabilidade do Reator

2º bimestre	
Fases	6 fases + tutorial
Troca de fases	Hub radial, portas liberadas por upgrade
Efeito de status	5 status com ícone no HUD
Inimigos	4 tipos + ambiente + mini chefe + chefe + final
Tema: Estação	Estação espacial ARTEMIS
Clima	Estufa (Primavera), Laboratório (Verão), Enfermaria (Inverno)

MENU · LOADING
Splash, carregamento e tela inicial

FIM DE JOGO
Chassi perdido, perda de órbita e vitória

VOLUME
Geral, música, efeitos e voz, no menu e na pausa

MECÂNICAS
Diálogo, salvar e carregar, placar, dificuldade

Cortes planejados

nesta ordem, se faltar tempo

1. Upgrades opcionais (Capacitor e Blindagem)
2. Música adaptativa por camadas
3. Mini chefe O Serralheiro
4. Epílogo variando por Dados de Pesquisa
5. Setor Docas (Propulsor vai para a Memória)

NUNCA CORTAR

O **Terminal de Distribuição de Energia**. Ele é o jogo.

ÓRBITA

Documento-fonte: `docs/design/GDD.md`, com números canônicos e histórico de ajustes. Narrativa completa em `docs/design/JORNADA-DO-HEROI.md`.